

Relatório 1: Projeto e Simulação de um Sistema de Comunicação Óptica AM

Iago Vieira Vilela
UNIFEI - Campus Itabira

João Henrique de Menezes P. Santos
UNIFEI - Campus Itabira

Pedro Fernandes Aguiar
UNIFEI - Campus Itabira

Hugo Enrico Santos Azevedo
UNIFEI - Campus Itabira

Resumo—Este relatório descreve o roteiro de planejamento e a concepção teórica para projetar, implementar e caracterizar um sistema de comunicação modulada em amplitude (AM). A abordagem adotada será a Implementação Computacional, que emprega ferramentas de Processamento Digital de Sinais (DSP) para modelar o enlace de comunicação. O foco do projeto abrange a modelagem do transmissor, do canal com ruído e interferências, e do receptor, visando a transmissão e recuperação de sinais de áudio reais.

I. IDENTIDADE DO SISTEMA

O sistema desenvolvido neste projeto recebeu o nome fantasia de **OptiComm DSP**. O logotipo do protótipo, a ser apresentado no documento final, consistirá na representação de uma envoltória de sinal AM sobreposta a um fluxo de dados binários, simbolizando a união entre a teoria clássica de modulação analógica e o processamento digital de sinais modernos.

II. INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação são fundamentais para a transmissão eficiente de informações, sendo amplamente utilizados em diversas aplicações tecnológicas. Entre as técnicas clássicas, a modulação em amplitude (AM) destaca-se pela sua simplicidade conceitual e importância histórica, além de ainda ser relevante no ensino e na análise de sistemas de comunicação.

Com o avanço das ferramentas computacionais, o aluno pode optar pelo desenvolvimento computacional por meio de simulação ou rádio definido por software (SDR). Isso permite modelar e analisar sistemas de comunicação de forma precisa, garantindo maior controle sobre variáveis como ruído e interferência. Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de comunicação AM focado em Processamento Digital de Sinais (DSP) usando ferramentas como MATLAB ou Python.

O sistema será composto por etapas de transmissão, canal e recepção. Serão modelados matematicamente a geração da portadora e a modulação AM digital, a simulação de ruído AWGN no canal e a implementação de detectores de envoltória no receptor. Além disso, é obrigatório demonstrar a transmissão utilizando um arquivo de áudio real (ex: .wav ou .mp3) em vez de apenas tons senoidais puros.

Dessa forma, o projeto busca integrar conceitos teóricos e práticos, possibilitando a avaliação da fidelidade perceptiva e da robustez do sistema, contribuindo para uma compreensão

mais aprofundada dos sistemas de comunicação em ambientes simulados.

III. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA

A escolha pelo desenvolvimento de um sistema de comunicação baseado em modulação AM por meio de implementação computacional justifica-se pela relevância desses sistemas no contexto atual da engenharia. O tema abordado constitui-se no objeto de estudo para consolidar o conhecimento sobre a teoria do enlace óptico.

A abordagem utilizando simulação computacional permite maior flexibilidade, possibilitando a análise detalhada desde a geração da mensagem original até o áudio recuperado. Além disso, o ambiente computacional possibilita a inserção controlada de ruídos e interferências simuladas, permitindo avaliar o desempenho do sistema em diferentes condições de operação por meio de análises de relação sinal-ruído (SNR).

A utilização de sinais de áudio reais torna a análise aplicável à prática, permitindo avaliar a clareza do áudio e identificar a ocorrência de distorção por clipping, caso ocorra sobremodulação ($m > 1$). Por fim, a integração com ferramentas amplamente utilizadas no meio acadêmico, como MATLAB ou Python, prepara os estudantes para desafios reais de processamento de sinais.

IV. ESCOPO DO PROJETO

O escopo técnico para a Modalidade Computacional engloba as seguintes etapas:

- **Transmissão:** Modelagem matemática do sinal de entrada e modulação AM digital da portadora.
- **Canal:** Simulação de inserção de ruído AWGN para simular perdas e interferências do enlace óptico.
- **Recepção:** Demodulação digital baseada em detector de envoltória e projeto de filtros.
- **Medição e Testes:** Análise baseada na medição de distorção por clipping, avaliação do espectro de frequências via FFT e realização do teste de robustez sonora perante o ruído injetado.

V. CONCEPÇÃO DO LINK DE COMUNICAÇÃO

O sistema foi concebido a partir de uma revisão teórica da modulação e demodulação AM. A modulação AM altera a amplitude da onda portadora proporcionalmente à amplitude do sinal modulador (mensagem).

O diagrama de blocos detalhado do sistema consiste em:

- 1) **Bloco Source:** Leitura do arquivo de áudio e adequação da taxa de amostragem.
- 2) **Modulador:** Multiplicação do sinal da mensagem somado a um nível DC pela portadora de alta frequência.
- 3) **Canal de Comunicação:** Adição do vetor de ruído aleatório gaussiano (AWGN).
- 4) **Demodulador:** Extração do valor absoluto do sinal (retificação digital) seguida de um filtro passa-baixas para recuperação da envoltória.
- 5) **Bloco Sink:** Reprodução do áudio recuperado para atestar a fidelidade.

VI. PLANO DE TRABALHO

O cronograma de codificação e execução do projeto está estruturado da seguinte forma:

- **Semana 1-2:** Planejamento, montagem do ambiente de simulação e codificação da etapa de transmissão.
- **Semana 3:** Modelagem matemática do canal AWGN e implementação dos detectores e filtros digitais.
- **Semana 4:** Caracterização via preenchimento de tabelas e gráficos (análise de SNR, eficiência de filtro e espectro FFT).
- **Semana 5:** Elaboração do Relatório 2 com análise detalhada, prints das medições e preparação da apresentação final em PowerPoint.